

# ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

## Algoritmos e Lógica de Programação

### Entrega 1 – Relatório da Partida

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nome do projeto      | Kascos Kombat                |
| Professor orientador | Dr Marcelo Amorim            |
| Turma                | 1º ADS – 2º semestre de 2026 |
| Data de entrega      | 09/10/2026                   |

#### Integrantes

| Nome completo                 | RA       |
|-------------------------------|----------|
| Caio Alves de Oliveira        | 26029746 |
| Guilherme Santiago de Aguiar  | 17021144 |
| Matheus Barbosa Tomaz Fraga   | 26029872 |
| Pedro Paulo Pereira Celebroni | 26029511 |
|                               |          |

## 1. Descrição do programa

O nosso Quiz tem como ideia dois modos de jogo, um contra a máquina e outro contra um amigo. Ele apresenta dados como “nickname”, quantas questões fáceis, médias ou difíceis foram respondidas, quanto tempo demorou e quantas dicas foram usadas.

No final é apresentado um relatório de desempenho do jogador em formato de estrelas, conforme o que foi respondido.

As marcas que escolhemos para o jogo em relação a ARCOR, foram a Tortuguita e Bon O Bon, onde cada uma é um time.

## 2. Estruturas aplicadas

Demonstração de 4 trechos do código, contendo: 1 estrutura sequencial, 2 decisão e 1 repetição

### 2.1 Estrutura sequencial

#### Trecho 1 – Cálculo sequencial

```

int penalidadeDicas = dica * 5;
int pontuacao = acertof * 10 + acertom * 20 + acertod * 30 - penalidadeDicas;
if (pontuacao < 0)
{
    pontuacao = 0;
}
int pontuacaoMaxima = questaof * 10 + questaom * 20 + questaod * 30;
double aproveitamentoPontuacao = pontuacao * 100.0 / pontuacaoMaxima;

```

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | Quantas questões fáceis foram respondidas? 4<br>Quantas acertos nas questões fáceis? 4                                                                                        |
|                   | Quantas questões médias foram respondidas? 4<br>Quantas acertos nas questões médias? 3                                                                                        |
|                   | Quantas questões difíceis foram respondidas? 2<br>Quantas acertos nas questões difíceis? 1                                                                                    |
| <b>Saída</b>      | Pontuação: 125 de 180 pontos possíveis (69,4%)                                                                                                                                |
| <b>Explicação</b> | Essa estrutura foi utilizada para calcular a pontuação do jogador no total de questões respondidas e de acertos.<br>Representa o resultado final em porcentagem de 0% a 100%. |

## 2.2 Estrutura de decisão

### Trecho 2 – Validação de entrada

```

Console.WriteLine("Digite qual idade enquadra sua faixa etaria: 1. Até 12 anos 2. 13 a 17 anos 3. 18 a 24 anos 4. 25 a 39 anos 5.40 anos ou mais 6. Prefiro não informar");
linha1 = Console.ReadLine();

// Validacao 2
convertTorF = int.TryParse(linha1, out faixa);

if (!convertTorF ) {

    Console.WriteLine("ERRO na entrada 2, digite um valor numérico.");
    Environment.Exit(1);

} else if (faixa < 1 || faixa > 6)
{
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.");
    Environment.Exit(1);
}

```

|                |                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b> | Digite qual idade enquadra sua faixa etaria: 1. Até 12 anos 2. 13 a 17 anos 3. 18 a 24 anos 4. 25 a 39 anos 5.40 anos ou mais 6. Prefiro não informar<br>7 |
| <b>Saída</b>   | ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explicação</b> | Essa estrutura indica a idade da pessoa por etapas de 1 a 6, se colocar um numero que não está, vem a mensagem de erro e o programa fecha. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Trecho 3 – Decisão no relatório

```

Console.WriteLine($"Total: {totalAcertos} acertos e {totalErros} erros em {totalq} questões ({percentualGeral:F1}%");

Console.WriteLine($"Pontuação: {pontuacao} de {pontuacaoMaxima} pontos possíveis ({aproveitamentoPontuacao:F1}%");

Console.WriteLine($"Dicas usadas: {dica} (penalidade de {penalidadeDicas} pontos)");

Console.WriteLine($"Tempo total: {minutos} min {segundosrestantes} s | Média: {tempoMedioPorQuestao:F1} s por questão");

Console.WriteLine("Ritmo: " + ritmo);

Console.WriteLine("Melhor nível: " + melhorNivel);

Console.WriteLine("Classificação: " + classificacao);

```

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | Quanto tempo demorou? 180                                                                                    |
| <b>Saída</b>      | Tempo total: 3 min 0 s   Média: 18,0 s por questão<br>Ritmo: Normal                                          |
| <b>Explicação</b> | Só um exemplo de como aparece no relatório o cálculo de tempo total e média em minutos, e o status de ritmo. |

## 2.3 Estrutura de repetição

### Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

```

if (questaof > 0)
{
    string graficoFaceis = "";
    for (int i = 0; i < acertof; i++)
    {
        graficoFaceis = graficoFaceis + "*";
    }
    Console.WriteLine($"Fácil    ({acertof}/{questaof}) {percentualFaceis:F1}% {graficoFaceis}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Fácil    (0/0) não jogado");
}

```

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | <p>Quantas questões fáceis foram respondidas? 4</p> <p>Quantas acertos nas questões fáceis? 4</p> <p>Quantas questões medias foram respondidas? 4</p> <p>Quantas acertos nas questões médias? 3</p> <p>Quantas questões difíceis foram respondidas? 2</p> <p>Quantas acertos nas questões difíceis? 1</p> |
| <b>Saída</b>      | <p>Desempenho por nível:</p> <p>Fácil (4/4) 100,0% ****</p> <p>Médio (3/4) 75,0% ***</p> <p>Difícil (1/2) 50,0% *</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Explicação</b> | <p>Demonstra o Desempenho por nível do usuário em relação a quantas perguntas ele acertou e a quantidade de estrelas como classificação.</p>                                                                                                                                                              |

### 3. Cálculo à mão de um caso

Escolha um arquivo válido diferente do valido01.txt e faça todas as contas à mão, ANTES de executar o programa. Mostre a conta, não apenas o resultado. Ex.:  $Pontuação = 4 \times 10 + 3 \times 20 + 1 \times 30 - 1 \times 5 = 125$ .

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Arquivo usado | Ex.: valido02.txt |
|---------------|-------------------|

#### Dados de entrada

Copie aqui as 10 linhas do arquivo, na ordem.

| Cálculo                     | Conta | Resultado |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Total de questões           |       |           |
| Total de acertos e de erros |       |           |
| Percentual de cada nível    |       |           |
| Percentual geral            |       |           |
| Pontuação                   |       |           |
| Pontuação máxima            |       |           |
| Aproveitamento da pontuação |       |           |
| Tempo total (min e s)       |       |           |
| Tempo médio por questão     |       |           |
| Classificação               |       |           |
| Ritmo                       |       |           |
| Melhor nível                |       |           |

## 4. Casos de teste

Os arquivos citados aqui devem ser exatamente os que estão na pasta testes do GitHub. O professor executará o programa com eles.

### 4.1 Casos inválidos

Cada arquivo deve violar uma regra diferente da seção 4.1 do enunciado e ser diferente do exemplo04.txt. Na coluna "Passou?", escreva Sim ou Não. Se escrever Não, registre o problema na seção 5.

| Arquivo    | Regra testada | Mensagem esperada | Mensagem obtida | Passou? |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|
| erro01.txt |               |                   |                 |         |
| erro02.txt |               |                   |                 |         |
| erro03.txt |               |                   |                 |         |
| erro04.txt |               |                   |                 |         |
| erro05.txt |               |                   |                 |         |

### 4.2 Casos válidos

Para cada arquivo, preencha os valores esperados (calculados à mão) antes de executar. Depois, execute e copie a saída do terminal como texto. Juntos, os três casos devem gerar pelo menos duas classificações diferentes e incluir um nível não jogado. Não use os arquivos de exemplo (exemplo01 a exemplo04) como casos do grupo.

#### valido01.txt

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O que este caso testa</b> | Descreva a situação que este caso testa. Atenção: os arquivos do grupo devem ser diferentes dos arquivos de exemplo fornecidos pelo professor. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             |                            |                   |
| Pontuação (obtida de máxima) |                            |                   |
| Classificação                |                            |                   |
| Melhor nível                 |                            |                   |
| Ritmo                        |                            |                   |

#### Saída obtida

Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.

**valido02.txt**

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O que este caso testa</b> | <i>Descreva a situação que este caso testa. Ex.: nível não jogado, empate no melhor nível, pontuação negativa que vira zero.</i> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             |                            |                   |
| Pontuação (obtida de máxima) |                            |                   |
| Classificação                |                            |                   |
| Melhor nível                 |                            |                   |
| Ritmo                        |                            |                   |

**Saída obtida**

*Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.*

**valido03.txt**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>O que este caso testa</b> | <i>Descreva a situação que este caso testa.</i> |
|------------------------------|-------------------------------------------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             |                            |                   |
| Pontuação (obtida de máxima) |                            |                   |
| Classificação                |                            |                   |
| Melhor nível                 |                            |                   |
| Ritmo                        |                            |                   |

**Saída obtida**

*Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.*

**5. Divergências e ajustes**

*Registre cada vez que a saída obtida foi diferente da esperada: o que aconteceu, por que aconteceu e o que o grupo mudou. Se não houve nenhuma divergência, apague a tabela e explique em 2 ou 3 linhas como o grupo testou o programa.*

| Nº | Problema observado | Causa | Correção feita |
|----|--------------------|-------|----------------|
| 1  |                    |       |                |
| 2  |                    |       |                |
| 3  |                    |       |                |

*Ex.: Problema: o percentual do nível difícil saiu 0,0% com 1 acerto em 2. Causa: divisão inteira ( $1 / 2 * 100$ ). Correção: troca para  $1 * 100.0 / 2$ .*

**6. Observações reflexivas**

*Responda cada pergunta em 3 a 6 linhas, com exemplos concretos do programa do grupo.*

**6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?**

*[Escreva aqui]*

**6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.**

*[Escreva aqui]*

**6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?**

*[Escreva aqui]*

**6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?**

*[Escreva aqui]*